

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

৫ম পর্ব, পর্ব মধ্য পরীক্ষা-মার্চ ২০২৫

টেকনোলজি: সিভিল

বিষয়ঃ হাইড্রোলিক্স (২৬৪৫৬)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

(ক ও খ বিভাগে সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ যে কোন ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মানঃ  $1 \times 5 = 5$ )

- ১। Gauge Pressure কী?
- ২। Hydraulic Press এর মূলনীতি কী?
- ৩। Manometer এ পারদ ব্যবহারের সুবিধা কী?
- ৪। Centre of Buoyance বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Pressure Head কী?

খ-বিভাগ (মানঃ  $1.5 \times 8 = 12$ )

- ৬। Archimedes Law বর্ণনা কর।
- ৭। বায়ুর চাপ, গেজ চাপ এবং শূন্য চাপের মাঝে সম্পর্ক লেখ।
- ৮। সরল ও ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার পার্থক্য লিখ।
- ৯। Barometer এ পারদের reading 760 mm হলে পানি উচ্চতায় বায়ুর চাপ কর।

গ-বিভাগ (মানঃ  $3 \times 3 = 9$ )

- ১০। ০.৪ আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট তেলবাহী একটি ট্যাংকের ব্যাসার্ধ ও গভীরতা যথাক্রমে 1 m ও 2 m হলে ট্যাংকের তলদেশে ও পার্শ্বদেশ চাপ ও মোট চাপ কত?
- ১১। ডুবানো হেলানো তলের চাপকেন্দ্র নির্ণয়ের সূত্রটি প্রমাণ কর।
- ১২। প্রবাহির চাপ পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্রের চিত্র সহ বর্ণনা কর।
- ১৩। মেটাসেন্দ্রিক হাইট নির্ণয়ের সূত্রটি চিত্রসহ প্রমাণ কর।